PLC LADDER REVIEW · MITSUBISHI FX SERIES

ລາຍງານກວດສອບ ແລະ ແກ້ໄຂ ວົງຈອນ Ladder Star / Delta ສະຫຼັບໜ້າ–ຫຼັງ

ໝູນໜ້າ 180 s ↔ ໝູນຫຼັງ 180 s · Star 10 s · Dead time 5 s / 1 s · ຢຸດອັດຕະໂນມັດເມື່ອຄົບ 3600 s

ເອກະສານທີ່ກວດ	PLC / ໂປຣແກຣມ	ວິທີກວດ	ວັນທີ
star_delta_ladder_mitsubishi_fx.pdf (13.09.2026)	**Mitsubishi FX · GX Works2**	**ກວດ logic + ຈຳລອງ scan cycle**	**25 ກັນຍາ 2026**

✗ ສະບັບເດີມ — ນຳໃຊ້ຈິງບໍ່ໄດ້
ພົບຂໍ້ຜິດພາດຮ້າຍແຮງ 3 ຈຸດ: ໂຫຼດເຂົ້າ PLC ບໍ່ໄດ້, ມໍເຕີບໍ່ປີ້ນທິດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ Stop ຈະບໍ່ຢຸດມໍເຕີ

✓ ສະບັບແກ້ໄຂ — ຜ່ານການຈຳລອງ
ສະຫຼັບໜ້າ 10 + ຫຼັງ 10 ຄາບ ຢຸດທີ່ 3600 s, ບໍ່ມີ output ຂັດກັນຕິດພ້ອມກັນ ແລະ Stop ຕັດທັນທີ

1 ສະຫຼຸບຂໍ້ຜິດພາດທີ່ພົບ

#	ຈຸດ	ບັນຫາ	ຜົນກະທົບ	ລະດັບ
1	Rung 1 `T3 K36000`	Timer 16-bit ຂອງ FX ຮັບຄ່າໄດ້ສູງສຸດ **K32767** (3276.7 s). ເອກະສານພາກ 5 ຂຽນຂັດກັນເອງ: ບອກວ່າ ສູງສຸດ 32767 ແຕ່ “ຮອງຮັບ K36000 ໄດ້ສະບາຍ”	GX Works2 ບໍ່ຍອມຮັບຄ່ານີ້, **ໂຫຼດໂປຣແກຣມເຂົ້າ PLC ບໍ່ໄດ້**	ຮ້າຍແຮງ
2	Rung 4 `coil M2`	ທັງສອງສາຍມີ `/M1` ຕໍ່ອະນຸກົມ. ຕອນ T1 ຄົບ, M1 ຍັງ ON ຢູ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ M2 ຕິດບໍ່ໄດ້. ສ່ວນ M1 ຈະດັບກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ M2 ຕິດ ⇒ **Deadlock**	ມໍເຕີ **ໝູນໜ້າຢ່າງດຽວ ບໍ່ປີ້ນທິດເລີຍ** (ຈຳລອງ: Y0 Y1 Y4 ຄ້າງ ON ຕັ້ງແຕ່ 17 s ເປັນຕົ້ນໄປ)	ຮ້າຍແຮງ
3	Rung 4 `coil M2`	ບໍ່ມີ `M0` ຕໍ່ອະນຸກົມ, ສະນັ້ນ M2 ຍັດຕົວເອງໄດ້ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບ M0. ບັນຫານີ້ຈະສະແດງອອກທັນທີ ເມື່ອແກ້ຂໍ້ 2 ແລ້ວ	ຖ້າກົດ **Stop ຫຼື Overload ຕັດ ໃນຊ່ວງໝູນຫຼັງ ມໍເຕີຈະບໍ່ຢຸດ** (ຈຳລອງ: ກົດ Stop ຕອນ 281 s ແຕ່ຢຸດແທ້ 361 s, ຊ້າ 80 s)	ຮ້າຍແຮງ (Safety)
4	Rung 0 `X0`	ໃຊ້ຕິດຕໍ່ Start ແບບລະດັບ (level)	ປຸ່ມ Start ຄ້າງ ຫຼື ຕິດກົບ ⇒ ລະບົບເລີ່ມເອງ ຄືນຫຼັງຢຸດຄົບ 3600 s	ຄວນແກ້

ສ່ວນທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງແກ້: ຕິດຕໍ່ X1/X2 ແບບ NO ສຳລັບອຸປະກອນຕໍ່ NC (fail-safe), dead time T4/T5 ແຍກຕາມທິດ, ລຳດັບ Star → ພັກ 1 s → Delta (T0/T6), interlock Y1/Y2 ແລະ Y3/Y4 ໃນໂປຣແກຣມ ແລະ ຄ່າ K ຂອງ timer ອື່ນໆທັງໝົດ

ລາຍລະອຽດຂໍ້ 2 ແລະ 3: Rung ຂອງ coil M2

✗ ເດີມ: (T1·/M1) + (M2·/M1·/T2)



ຕອນ T1 ຄົບ, M1 ຍັງ ON ⇒ /M1 ເປີດ ⇒ M2 ຕິດບໍ່ໄດ້. ແລະ ບໍ່ມີ M0 ໃຫ້ Stop ຕັດ

✓ ແກ້: M0 · (T1 + M2) · /T2



T1 ຄົບ ⇒ M2 ຕິດ ⇒ ຍັດຕົວເອງ ⇒ M1 ດັບ (Rung 3) ⇒ T2 ຄົບ ⇒ M2 ດັບ ⇒ M1 ຕິດຄືນ

2 ลายการแก้ไข

Rung (ใหม่)	เดิม	แก้เป็น	เหตุผล
0	`LD X0 … ANI T3`	**`LDP X0 … ANI T7`**	Start แบบขอบขาขึ้น, ใช้ T7 เป็นตัวหยุดลวม
1 – 2	`T3 K36000`	`T3 K18000` + **`T7 K18000`**	1800 + 1800 = 3600 s พอดี, อยู่ในขอบเขต K32767
5	`(T1·/M1)+(M2·/M1·/T2)`	**`M0·(T1+M2)·/T2`**	แก้ deadlock และให้ Stop/OL ตัด M2 ทันที

ใช้ timer เพิ่ม 1 ตัว (**T7**) และใส่เลข rung ใหม่เป็น 0–16. ส่วน Rung อื่นๆ, I/O และ การต่อสาย **คือเก่าทั้งหมด**.

อุปกรณ์	ค่าตั้ง	หน้าที่	สถานะ
`X0 / X1 / X2`	—	Start (NO) / Stop (NC) / Overload (NC)	คือเก่า
`Y0 – Y4`	—	KM · KMF · KMR · KM★ · KMΔ	คือเก่า
`M0 – M3`	—	System Run / Forward / Reverse / Power Window	คือเก่า
`T0 · T6`	`K100 · K10`	Star 10 s · พัก Star→Delta 1 s	คือเก่า
`T1 · T2`	`K1800`	ถาบหมูนหน้า / หลัง 180 s	คือเก่า
`T4 · T5`	`K50`	Dead time 5 s ก่อนเริ่มแต่ละทิศ	คือเก่า
T3	**`K18000`**	เวลาลวมช่วงที 1 (1800 s)	ปรับค่า
T7	**`K18000`**	เวลาลวมช่วงที 2 (cascade ⇒ 3600 s)	เพิ่มใหม่

3 แผนวาด Ladder สะบับแก้ไข (17 rungs)

⊣ ⊢ NO ⊣/⊢ NC ⊣↑⊢ ขอบขาขึ้น (LDP) −( )− Coil **[T K]** Timer 100 ms แก้ไข rung ที่แก้ ใหม่ rung ที่เพิ่ม

0 ยัดสะถานะ M0 — Start แบบขอบขาขึ้น, หยุดเมื่อ Stop / OL / T7 ถึง 3600 s — แก้ไข



1 เวลาลวมช่วงที 1 (1800 s) — แก้ไข



2 เวลาลวมช่วงที 2 — cascade ต่อจาก T3 ⇒ ลวม 3600 s — ใหม่



3 ຄາບໝູນໜ້າ

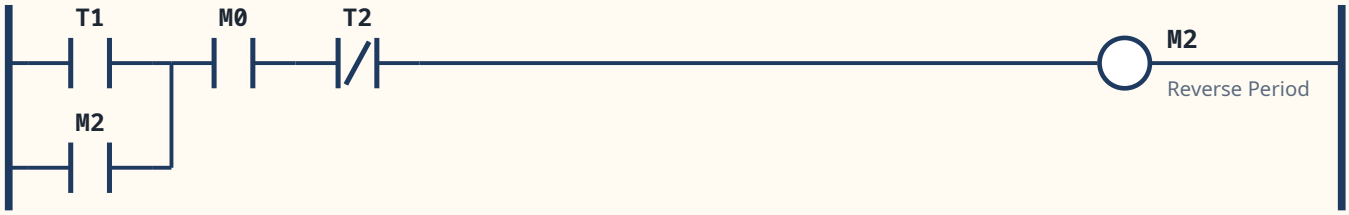


4 ເວລາຄາບໝູນໜ້າ



5 ຄາບໝູນຫຼັງ — ແກ້ deadlock ແລະ ເພີ່ມ M0 ໃຫ້ Stop/OL ຕັດໄດ້ທັນທີ

ແກ້ໄຂ



6 ເວລາຄາບໝູນຫຼັງ



7 Dead time ກ່ອນໝູນໜ້າ



8 Dead time ກ່ອນໝູນຫຼັງ



9 ໜ້າຕ່າງຈ່າຍໄຟ (ຫຼັງໝົດ dead time)



10 ເວລາ Star



11 พักป่รูม Star → Delta



12 Main contactor



13 Forward contactor + interlock



14 Reverse contactor + interlock



15 Star contactor + interlock



16 Delta contactor + interlock



— จ็บโปรแกรม



4 Instruction List — พิมเข้า GX Works2 / GX Developer ได้โดยก๊ง

แถวสีส้ม = คำสั่งที่ต่างจากสะบับเดิม. คำสั่ง LDP ใช้ได้กับ FX1S / FX1N / FX2N / FX3 / FX5. ถ้าเป็นลุ่น FX0/FX0N ให้ใช้ PLS M10 แทน.

00	LDP	X0
01	OR	M0
02	AND	X1
03	AND	X2
04	ANI	T7
05	OUT	M0
06	LD	M0
07	OUT	T3 K18000
08	LD	T3
09	OUT	T7 K18000
10	LD	M0
11	ANI	M2
12	ANI	T2
13	OUT	M1
14	LD	M1
15	OUT	T1 K1800
16	LD	T1
17	OR	M2
18	AND	M0
19	ANI	T2
20	OUT	M2
21	LD	M2
22	OUT	T2 K1800
23	LD	M1
24	OUT	T4 K50
25	LD	M2
26	OUT	T5 K50
27	LD	M1
28	AND	T4
29	LD	M2
30	AND	T5
31	ORB	
32	OUT	M3
33	LD	M3
34	OUT	T0 K100
35	LD	M3
36	AND	T0
37	OUT	T6 K10
38	LD	M3
39	OUT	Y0
40	LD	M1
41	AND	T4
42	ANI	Y2
43	OUT	Y1
44	LD	M2
45	AND	T5
46	ANI	Y1
47	OUT	Y2
48	LD	M3
49	ANI	T0
50	ANI	Y4
51	OUT	Y3
52	LD	M3
53	AND	T0
54	AND	T6
55	ANI	Y3
56	OUT	Y4
57	END	

5 ผ์นการจำลองสะบับแก้ไข

จำลองด้วย `simulate.py`: แก้ทุก rung จากเหิงลงลุ่มทุก scan (10 ms), timer 100 ms รีเซ็ดทันทีเมื่อ coil ดับ ถือกับ FX จิง. เวลานับจากก๊ด Start.

เวลา (s)	Output ON	สะถานะ
0 – 5	–	Dead time หลังก๊ด Start (มั่นใจ)
5 – 15	Y0 Y1 Y3	หมุนหน้าแบบ Star
15 – 16	Y0 Y1	พักป่รุน Star → Delta
16 – 180	Y0 Y1 Y4	หมุนหน้าแบบ Delta
180 – 185	–	Dead time ก่อนปิ้นทิด
185 – 195	Y0 Y2 Y3	หมุนหลังแบบ Star
195 – 196	Y0 Y2	พักป่รุน Star → Delta
196 – 360	Y0 Y2 Y4	หมุนหลังแบบ Delta
360 – 3600	…	วังซ้ำ ลวม 10 ธอบ (หน้า 10 + หลัง 10 ถาบ)

3600	–	**T7 ຄົບ → M0 ດັບ → ຢຸດອັດຕະໂນມັດ**

ລາຍການທົດສອບ	ຜົນ
ຈຳນວນຄາບໝູນໜ້າ / ໝູນຫຼັງ	**10 / 10 ✓**
ຢຸດອັດຕະໂນມັດ	**3600 s ✓**
Y1 + Y2 (KMF + KMR) ຕິດພ້ອມກັນ	**ບໍ່ເຄີຍເກີດ ✓**
Y3 + Y4 (KM★ + KMΔ) ຕິດພ້ອມກັນ	**ບໍ່ເຄີຍເກີດ ✓**
ກົດ Stop ຕອນ 281 s (ໃນຊ່ວງໝູນຫຼັງ Delta)	**Output ທັງໝົດດັບໃນ scan ດຽວກັນ ✓**
ສະບັບເດີມ (ປຽບທຽບ)	**ບໍ່ປິ້ນທິດ ✗ · Stop ຊ້າ 80 s ✗**

6 ຈຸດທີ່ຕ້ອງຢືນຢັນກັບ URS

ການອອກແບບນີ້ນັບ **180 s ລວມ dead time 5 s ແລ້ວ**, ສະນັ້ນມໍເຕີໝູນຈິງພຽງ **175 s ຕໍ່ທິດ**. ຖ້າ URS ຕ້ອງການໃຫ້ “ມໍເຕີໝູນຈິງ 180 s”, ໃຫ້ຕັ້ງ T1 = T2 = **K1850**. ເມື່ອປັບແລ້ວ 20 ຄາບຈະໃຊ້ເວລາ 3700 s; ຖ້າຍັງຢຸດທີ່ 3600 s ຄາບສຸດທ້າຍຈະຖືກຕັດໃຫ້ສັ້ນລົງ. ຄວນຕົກລົງເລື່ອງນີ້ໃຫ້ຊັດເຈນກ່ອນເຮັດ FAT / OQ.

7 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີເພີ່ມ ຈຶ່ງນຳໃຊ້ຈິງໄດ້ (ຢູ່ນອກ Ladder)

1. **Emergency Stop ແບບ hardwired** ຜ່ານ safety relay ທີ່ຕັດໄຟ coil ຂອງ contactor ໂດຍກົງ ບໍ່ຜ່ານ PLC (IEC 60204-1). ເອກະສານເດີມບໍ່ມີ E-stop ເລີຍ
2. **ຕິດຕໍ່ NC ຂອງ Overload (95-96)** ຕໍ່ອະນຸກົມໃນວົງຈອນ coil ຂອງ contactor ທັງໝົດ ເພີ່ມຈາກ input X2
3. **Interlock ທາງກົນຈັກ + aux NC** ລະຫວ່າງ KMF ↔ KMR ແລະ KM★ ↔ KMΔ
4. **ກວດຈຳນວນຄັ້ງເລີ່ມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ:** ໂປຣແກຣມນີ້ເລີ່ມມໍເຕີ 20 ຄັ້ງ/ຊົ່ວໂມງ. ຕ້ອງກວດກັບ datasheet ຂອງມໍເຕີ ແລະ ເລືອກ contactor (AC-3) ໃຫ້ຮອງຮັບ
5. **(ແນະນຳ)** ໃຫ້ KM★ ປິດກ່ອນ KM/KMF ປະມານ 0.1–0.3 s ເພື່ອໃຫ້ star contactor ປິດໂດຍບໍ່ມີກະແສ ຊ່ວຍຍືດອາຍຸໜ້າສຳຜັດ
6. **ທົດສອບຕາມລຳດັບ:** ທົດສອບໂດຍບໍ່ຕໍ່ມໍເຕີ (Monitor mode) → ທົດສອບບໍ່ມີໂຫຼດ → ທົດສອບໂຫຼດເຕັມ. ທຸກຂັ້ນຕ້ອງທົດສອບ Stop / OL / E-stop ໃນ **ທຸກຊ່ວງ** (Star, ພັກ, Delta, ໜ້າ, ຫຼັງ) ແລະ ບັນທຶກຜົນໃນ protocol

---

ເອກະສານນີ້ສ້າງຈາກ `plc/star-delta-reversing/build_pdf.py`. ຜົນການຈຳລອງກວດສອບຄືນໄດ້ດ້ວຍ `python3 simulate.py`. ໂປຣແກຣມທີ່ແກ້ໄຂແລ້ວຍັງຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບຢູ່ໜ້າງານ (FAT/SAT) ກ່ອນນຳໃຊ້ຈິງ.